

Prof. Osmar de Oliveira Braz Junior

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Tópicos Especiais I – Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Polo - Tubarão

15/06/2026

AD2 - Avaliação a Distância 2

Link do GitHub Repositório pessoal com os notebooks

[Kaky65/Topicos-Especiais-I: AD1 - Avaliação a Distancia 1](#)

[Kaky65/Topicos-Especiais-1: Avaliação a distância 2 - Parte 2](#)

3.2.1 - Gera os arquivos para o Embedding Projector dos documentos do conjunto de dados

5 - Projeção de embeddings

5.1.4 Carregamento da lista com os dados dos arquivos

index	id	sentencas	documento
5	6	['Governos desempenham papel essencial na proteção de dados, criando legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.']	Governos desempenham papel essencial na proteção de dados, criando legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.
37	38	['A segurança cibernética é um processo contínuo que exige vigilância, adaptação e comprometimento, pois as ameaças evoluem constantemente e exigem respostas rápidas e eficazes.']	A segurança cibernética é um processo contínuo que exige vigilância, adaptação e comprometimento, pois as ameaças evoluem constantemente e exigem respostas rápidas e eficazes.
7	8	['A cibersegurança nacional também é uma preocupação crescente, pois ataques direcionados a infraestruturas críticas, como energia, saúde e transporte, podem gerar crises de grandes proporções, afetando diretamente a vida de milhões de pessoas.']	A cibersegurança nacional também é uma preocupação crescente, pois ataques direcionados a infraestruturas críticas, como energia, saúde e transporte, podem gerar crises de grandes proporções, afetando diretamente a vida de milhões de pessoas.
22	23	['O monitoramento constante de redes é essencial para detectar atividades suspeitas em tempo	O monitoramento constante de redes é essencial para detectar atividades suspeitas em tempo

index	id	sentencas	documento
		real, permitindo respostas rápidas que podem impedir ataques antes que eles causem danos significativos.']	real, permitindo respostas rápidas que podem impedir ataques antes que eles causem danos significativos.
31	32	['A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.']	A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.

index	id	pos_documento
14	15	[[['Investir', 'em', 'segurança', 'digital', 'é', 'investir', 'no', 'futuro', ',', 'garantindo', 'que', 'a', 'sociedade', 'possa', 'usufruir', 'dos', 'benefícios', 'da', 'tecnologia', 'sem', 'estar', 'constantemente', 'vulnerável', 'a', 'ataques', 'que', 'podem', 'comprometer', 'vidas', ',', 'negócios', 'e', 'governos', '.'], ['VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'VERB', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'SCONJ', 'AUX', 'ADV', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'PRON', 'VERB', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'PUNCT'], ['Investir', 'investir', 'garantindo', 'possa usufruir', 'podem comprometer'], ['investir', 'em', 'segurança', 'digital', 'ser', 'investir', 'em o', 'futuro', ',', 'garantir', 'que', 'o', 'sociedade', 'poder', 'usufruir', 'de o', 'benefício', 'de o', 'tecnologia', 'sem', 'estar', 'constantemente', 'vulnerável', 'a', 'ataque', 'que', 'poder', 'comprometer', 'vida', ',', 'negócio', 'e', 'governo', '.']]]
11	12	[[['Empresas', 'inovadoras', 'investem', 'em', 'inteligência', 'artificial', 'e', 'aprendizado', 'de', 'máquina', 'para', 'identificar', 'padrões', 'suspeitos', 'e', 'prevenir', 'ataques', ',', 'criando', 'sistemas', 'capazes', 'de', 'reagir', 'rapidamente', 'a', 'comportamentos', 'anômalos', 'em', 'redes', 'corporativas', 'e', 'pessoais', '.'], ['NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'SCONJ', 'VERB', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'PUNCT'], ['investem', 'identificar', 'prevenir', 'criando', 'reagir'], ['empresa', 'inovadoro', 'investir', 'em', 'inteligência', 'artificial', 'e', 'aprendizado', 'de', 'máquina', 'para', 'identificar', 'padrão', 'suspeito', 'e', 'prevenir', 'ataque', ',', 'criar', 'sistema', 'capaz', 'de', 'reagir', 'rapidamente', 'a', 'comportamento', 'anômalo', 'em', 'rede', 'corporativo', 'e', 'pessoal', '.']]]
25	26	[[['A', 'formação', 'de', 'profissionais', 'especializados', 'em', 'segurança', 'digital', 'é', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessária', ',', 'pois', 'a', 'demanda', 'por', 'especialistas', 'cresce', 'em', 'ritmo', 'acelerado', 'diante', 'da', 'complexidade', 'das', 'ameaças', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'NOUN', 'ADP', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADV', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT'], ['especializados', 'cresce', 'acelerado'], ['o', 'formação', 'de', 'profissional', 'especializar', 'em', 'segurança', 'digital', 'ser', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessário', ',', 'pois', 'o', 'demanda', 'por', 'especialista', 'crescer', 'em', 'ritmo', 'acelerar', 'diante', 'de o', 'complexidade', 'de o', 'ameaça', '.']]]
0	1	[[['A', 'segurança', 'cibernética', 'tornou-se', 'um', 'dos', 'pilares', 'fundamentais', 'da', 'sociedade', 'contemporânea', ',', 'pois', 'vivemos', 'em', 'um', 'mundo', 'cada', 'vez', 'mais', 'conectado', ',', 'onde', 'informações', 'pessoais', ',', 'financeiras', 'e', 'corporativas', 'circulam', 'constantemente', 'em', 'redes', 'digitais', 'que', 'precisam', 'ser', 'protegidas', 'contra', 'ameaças', 'crescentes', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'NUM', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'VERB', 'ADP', 'DET', 'NOUN', 'NOUN', 'ADP', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT', 'PRON', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'VERB', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PRON', 'VERB', 'AUX', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT'], ['tornou-se', 'vivemos', 'circulam', 'precisam ser', 'protegidas'], ['o', 'segurança', 'cibernético', 'tornar

index	id	pos_documento
		se', 'um', 'de o', 'pilar', 'fundamental', 'de o', 'sociedade', 'contemporâneo', ',', 'pois', 'viver', 'em', 'um', 'mundo', 'cada', 'vez', 'mais', 'conectado', ',', 'onde', 'informação', 'pessoal', ',', 'financeiro', 'e', 'corporativo', 'circular', 'constantemente', 'em', 'rede', 'digital', 'que', 'precisar', 'ser', 'proteger', 'contra', 'ameaça', 'crescente', '.']]]
21	22	[[['A', 'criptografia', 'é', 'uma', 'das', 'ferramentas', 'mais', 'eficazes', 'para', 'proteger', 'dados', ',', 'garantindo', 'que', 'apenas', 'pessoas', 'autorizadas', 'possam', 'acessar', 'informações', 'sensíveis', ',', 'mesmo', 'que', 'elas', 'sejam', 'interceptadas', 'durante', 'a', 'transmissão', '.'], ['DET', 'NOUN', 'AUX', 'NUM', 'ADP', 'NOUN', 'ADV', 'ADJ', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'SCONJ', 'ADV', 'NOUN', 'VERB', 'VERB', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'ADV', 'SCONJ', 'PRON', 'AUX', 'VERB', 'ADP', 'DET', 'NOUN', 'PUNCT'], ['proteger', 'garantindo', 'autorizadas possam acessar', 'sejam interceptadas'], ['o', 'criptografia', 'ser', 'um', 'de o', 'ferramenta', 'mais', 'eficaz', 'para', 'proteger', 'dado', ',', 'garantir', 'que', 'apenas', 'pessoa', 'autorizar', 'poder', 'acessar', 'informação', 'sensível', ',', 'mesmo', 'que', 'ele', 'ser', 'interceptar', 'durante', 'o', 'transmissão', '.'.]]]

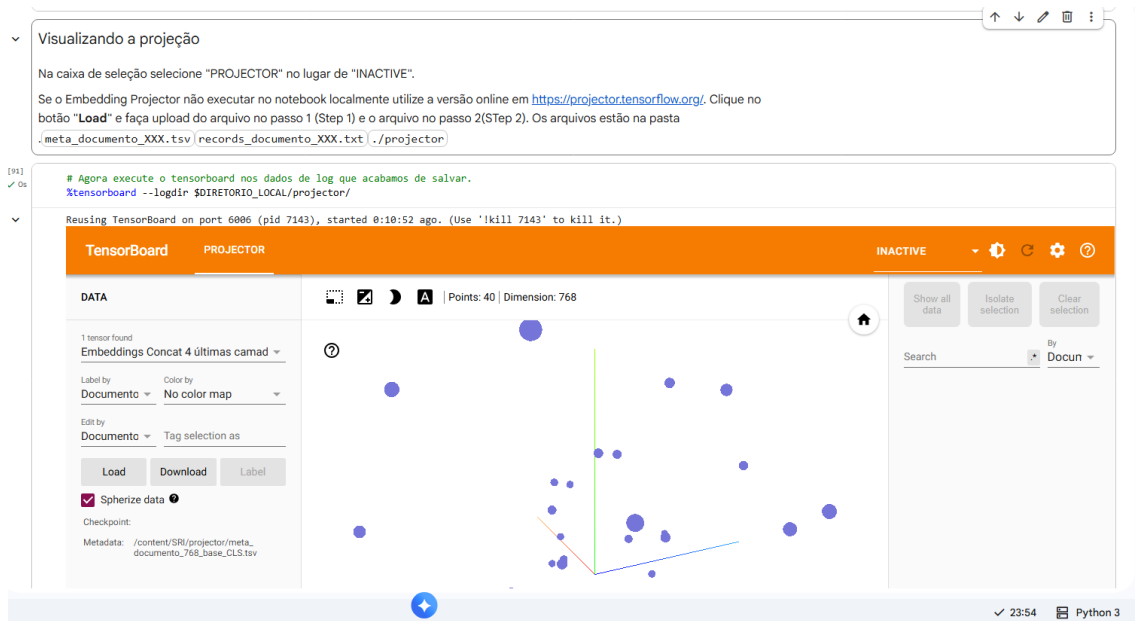
id	sentencas	documento
1	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
2	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.
3	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.
4	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.

id	sentencas	documento
5	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

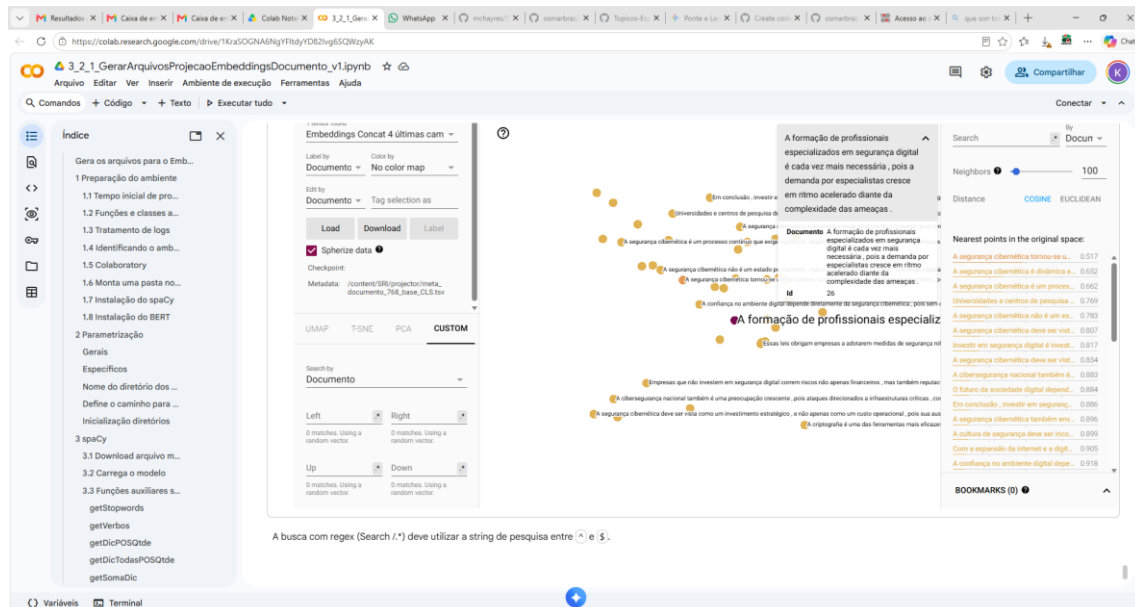
id	pos_documento
1	A,segurança,cibernética,tornou-se,um,dos,pilares,fundamentais,da,sociedade,contemporânea,,,pois,vivemos,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informações,pessoais,,,financeiras,e,corporativas,circulam,constantemente,em,redes,digitais,que,precisam,ser,protegidas,contra,ameaças,crescentes,,.DET,NOUN,ADJ,VERB,NUM,ADP,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,SCONJ,VERB,ADP,DET,NOUN,NOUN,ADP,ADV,ADJ,PUNCT,PRON,NOUN,ADJ,PUNCT,ADJ,CCONJ,ADJ,VERB,ADV,ADP,NOUN,ADJ,PRON,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,tornou-se,vivemos,circulam,precisam ser,protegidas,o,segurança,cibernético,tornar se,um,de o,pilar,fundamental,de o,sociedade,contemporâneo,,,pois,viver,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informação,pessoal,,,financeiro,e,corporativo,circular,constantemente,em,rede,digital,que,precisar,ser,proteger,contra,ameaça,crescente,.
2	Com,a,expansão,da,internet,e,a,digitalização,de,serviços,,,surgiram,novas,oportunidades,para,criminosos,explorarem,vulnerabilidades,,,utilizando,técnicas,sofisticadas,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,podem,comprometer,dados,sensíveis,e,causar,prejuízos,irreparáveis,às,vítimas,,.ADP,DET,NOUN,ADP,PROPN,CCONJ,DET,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADJ,NOUN,ADP,NOUN,VERB,NOUN,PUNCT,VERB,NOUN,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,CCONJ,NOUN,ADJ,PUNCT,PRON,VERB,VERB,NOUN,ADJ,CCONJ,VERB,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,PUNCT,surgiram,explorarem,utilizando,sofisticadas,podem comprometer,causar,com,o,expansão,de o,Internet,e,o,digitalização,de,serviço,,,surgir,novo,oportunidade,para,criminoso,explorar,vulnerabilidade,,,utilizar,técnica,sofisticar,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,poder,comprometer,dado,sensível,e,causar,prejuízo,irreparável,a o,vítima,.
3	Empresas,de,todos,os,portes,enfrentam,desafios,constantes,para,proteger,suas,infraestruturas,digitais,,,investindo,em,firewalls,,,sistemas,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,real,e,programas,de,conscientização,para,funcionários,,,que,muitas,vezes,são,o,elo,mais,fraco,da,cadeia,de,segurança,,.NOUN,ADP,DET,DET,NOUN,VERB,NOUN,ADJ,SCONJ,VERB,DET,NOUN,ADJ,PUNCT,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,CCONJ,NOUN,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,PRON,DET,NOUN,AUX,DET,NOUN,ADV,ADJ,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,enfrentam,proteger,investindo,empresa,de,todo,o,porte,enfrentar,desafio,constante,para,proteger,seu,infraestrutura,digital,,,investir,em,firewall,,,sistema,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,real,e,programa,de,conscientização,para,funcionário,,,que,muito,vez,ser,o,elo,mais,fraco,de o,cadeia,de,segurança,.
4	A,conscientização,dos,usuários,é,tão,importante,quanto,a,tecnologia,empregada,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,suspeito,pode,abrir,portas,para,invasores,,,comprometendo,não,apenas,dados,pessoais,,,mas,também,informações,estratégicas,de,organizações,inteiras,,.DET,NOUN,ADP,NOUN,AUX,ADV,ADJ,ADV,DET,NOUN,VERB,PUNCT,SCONJ,DET,ADJ,VERB,ADP,DET,NOUN,ADJ,VERB,VERB,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADV,ADV,NOUN,ADJ,PUNCT,CCONJ,ADV,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,importante,empregada,clique,pode abrir,comprometendo,o,conscientização,de o,usuário,ser,tão,importante,quanto,o,tecnologia,empregado,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,suspeito,poder,abrir,porta,para,invasor,,,comprometer,não,apenas,dado,pessoal,,,mas,também,informação,estratégico,de,organização,inteiro,.

id	pos_documento
5	A,educação,digital,deve,ser,vista,como,prioridade,,ensinando,práticas,seguras,como,a,criação,de,senhas,fortes,,,uso,de,autenticação,em,dois,fatores,,,atualização,constante,de,softwares,e,desconfiança,diante,de,mensagens,ou,ofertas,aparentemente,milagrosas,,DET,NOUN,ADJ,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,NOUN,ADJ,ADP,DET,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,ADP,NUM,NOUN,PUNCT,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADP,NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADJ,PUNCT,deve ser vista,ensinando,o,educação,digital,dever,ser,ver,como,prioridade,,ensinar,prática,seguro,como,o,criação,de,senha,forte,,,uso,de,autenticação,em,dois,fator,,,atualização,constante,de,software,e,desconfiança,diante,de,mensagem,ou,oferta,aparentemente,milagroso,.

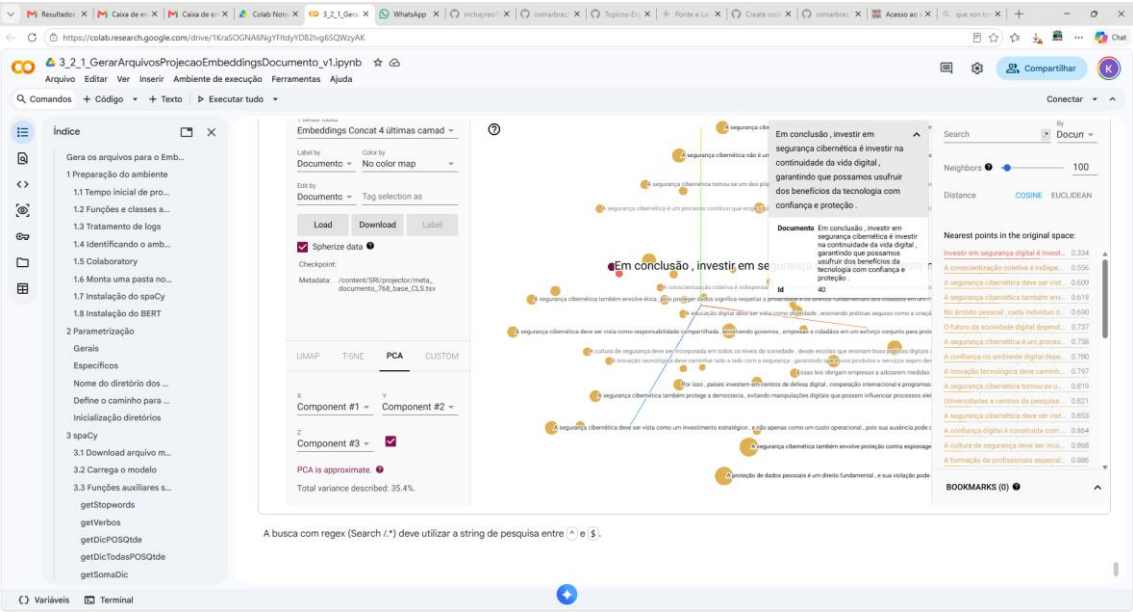
Visualizando a projeção



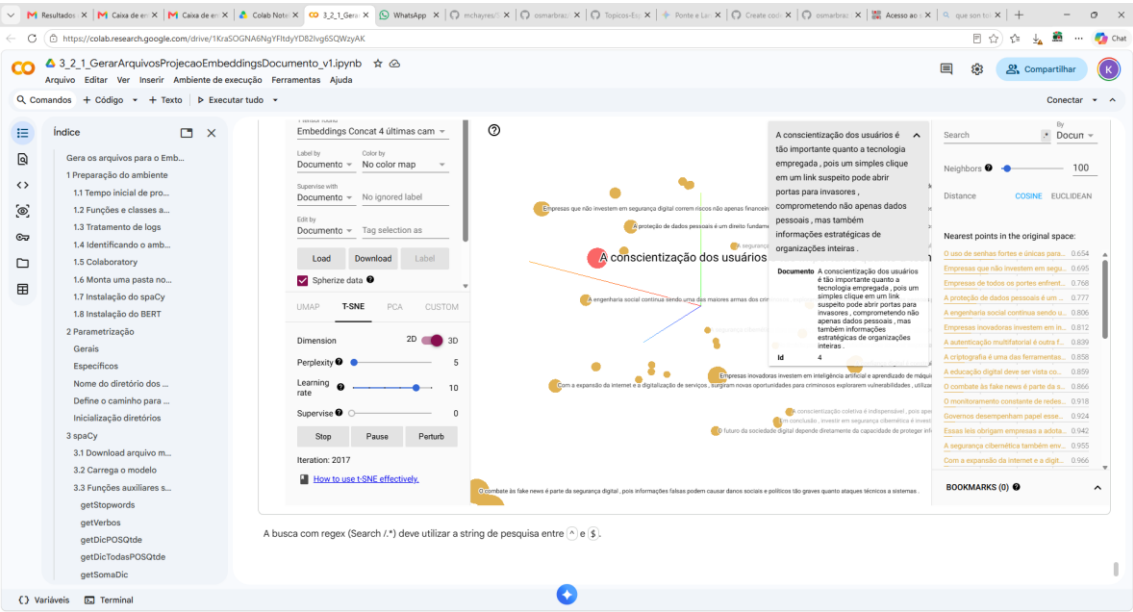
CUSTOM



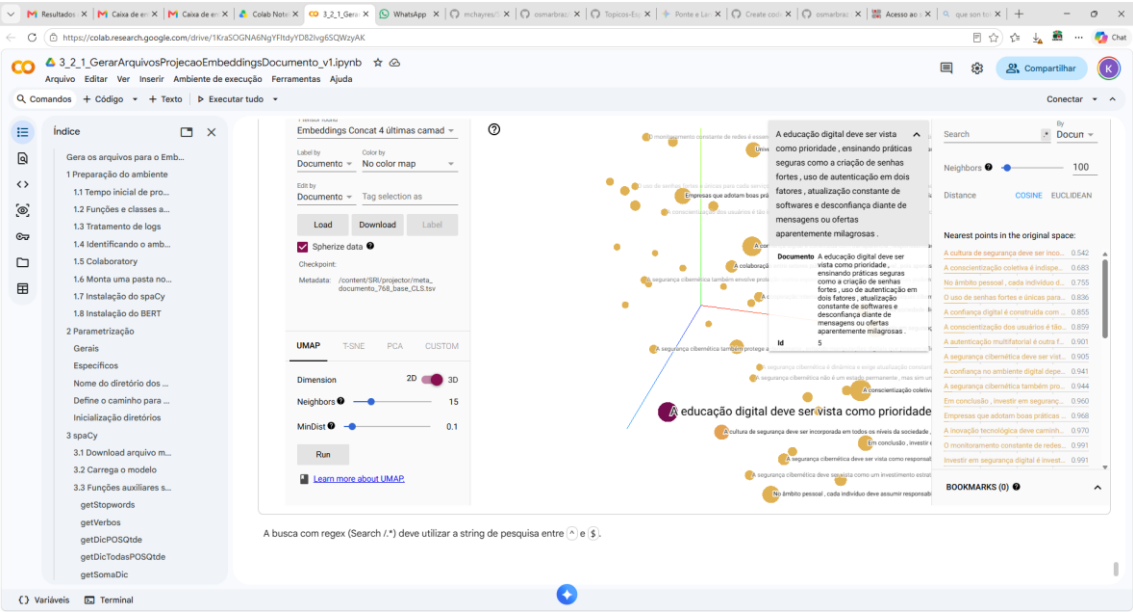
PCA



T-SNE



UMAP



3.2.2 - Gera os arquivos para o Embedding Projector dos tokens dos documentos do conjunto de dados.

5 - Projeção de embeddings

5.1.4 Carregamento da lista com os dados dos arquivos

index	id	sentencas	documento
4	5	['A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.']	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.
13	14	['A confiança no ambiente digital depende diretamente da segurança cibernética, pois sem ela não seria possível realizar transações bancárias online, compartilhar informações confidenciais ou desenvolver inovações tecnológicas em escala global.']	A confiança no ambiente digital depende diretamente da segurança cibernética, pois sem ela não seria possível realizar transações bancárias online, compartilhar informações confidenciais ou desenvolver inovações tecnológicas em escala global.
15	16	['A cultura de segurança deve ser incorporada em todos os níveis da sociedade, desde escolas que ensinam boas práticas digitais até empresas que treinam seus funcionários para receber e evitar ameaças.']	A cultura de segurança deve ser incorporada em todos os níveis da sociedade, desde escolas que ensinam boas práticas digitais até empresas que treinam seus funcionários para receber e evitar ameaças.
8	9	['Por isso, países investem em centros de defesa digital, cooperação internacional e	Por isso, países investem em centros de defesa digital, cooperação internacional e

index	id	sentencas	documento
		programas de inteligência capazes de detectar e neutralizar ameaças antes que elas causem danos significativos, fortalecendo a resiliência das nações contra ataques cibernéticos.']	programas de inteligência capazes de detectar e neutralizar ameaças antes que elas causem danos significativos, fortalecendo a resiliência das nações contra ataques cibernéticos.
20	21	['A segurança cibernética também envolve proteção contra espionagem industrial, onde concorrentes podem tentar roubar segredos comerciais ou informações estratégicas para obter vantagens no mercado.']	A segurança cibernética também envolve proteção contra espionagem industrial, onde concorrentes podem tentar roubar segredos comerciais ou informações estratégicas para obter vantagens no mercado.

index	id	pos_documento
24	25	[[['A', 'cooperação', 'internacional', 'é', 'fundamental', ',', 'já', 'que', 'ataques', 'cibernéticos', 'não', 'respeitam', 'fronteiras', 'e', 'podem', 'ser', 'coordenados', 'a', 'partir', 'de', 'qualquer', 'lugar', 'do', 'mundo', ',', 'exigindo', 'respostas', 'globais', 'e', 'integradas', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'ADJ', 'PUNCT', 'ADV', 'SCONJ', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'VERB', 'NOUN', 'CCONJ', 'VERB', 'AUX', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'PUNCT'], ['é fundamental', 'respeitam', 'podem ser', 'coordenados', 'exigindo', 'integradas'], ['o', 'cooperação', 'internacional', 'ser', 'fundamental', ',', 'já', 'que', 'ataque', 'cibernético', 'não', 'respeitar', 'fronteira', 'e', 'poder', 'ser', 'coordenar', 'a', 'partir', 'de', 'qualquer', 'lugar', 'de o', 'mundo', ',', 'exigir', 'resposta', 'global', 'e', 'integrar', '.']]]
16	17	[[['A', 'engenharia', 'social', 'continua', 'sendo', 'uma', 'das', 'maiores', 'armas', 'dos', 'criminosos', ',', 'explorando', 'a', 'ingenuidade', 'ou', 'distração', 'das', 'pessoas', 'para', 'obter', 'acesso', 'a', 'informações', 'valiosas', ',', 'mostrando', 'que', 'a', 'segurança', 'depende', 'tanto', 'de', 'comportamento', 'quanto', 'de', 'tecnologia', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'AUX', 'NUM', 'ADP', 'ADJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'VERB', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'VERB', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT'], ['continua sendo', 'explorando', 'obter', 'mostrando', 'depende'], ['o', 'engenharia', 'social', 'continuar', 'ser', 'um', 'de o', 'grande', 'arma', 'de o', 'criminoso', ',', 'explorar', 'o', 'ingenuidade', 'ou', 'distração', 'de o', 'pessoa', 'para', 'obter', 'acesso', 'a', 'informação', 'valioso', ',', 'mostrar', 'que', 'o', 'segurança', 'depende', 'tanto', 'de', 'comportamento', 'quanto', 'de', 'tecnologia', '.']]]
26	27	[[['Universidades', 'e', 'centros', 'de', 'pesquisa', 'desempenham', 'papel', 'importante', 'na', 'criação', 'de', 'novas', 'tecnologias', 'e', 'metodologias', 'que', 'fortalecem', 'a', 'segurança', 'cibernética', 'e', 'preparam', 'profissionais', 'para', 'enfrentar', 'desafios', 'futuros', '.'], ['PROPN', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'ADJ', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'PRON', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT'], ['desempenham', 'fortalecem', 'preparam', 'enfrentar'], ['Universidades', 'e', 'centro', 'de', 'pesquisa', 'desempenhar', 'papel', 'importante', 'em o', 'criação', 'de', 'novo', 'tecnologia', 'e', 'metodologia', 'que', 'fortalecer', 'o',

index	id	pos_documento
		'segurança', 'cibernético', 'e', 'preparar', 'profissional', 'para', 'enfrentar', 'desafio', 'futuro', '!']]]
19	20	[[['Empresas', 'que', 'não', 'investem', 'em', 'segurança', 'digital', 'correm', 'riscos', 'não', 'apenas', 'financeiros', ',', 'mas', 'também', 'reputacionais', ',', 'pois', 'a', 'perda', 'de', 'confiança', 'dos', 'clientes', 'pode', 'ser', 'devastadora', 'e', 'difícil', 'de', 'recuperar', '!'], ['NOUN', 'PRON', 'ADV', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADV', 'ADV', 'NOUN', 'PUNCT', 'CCONJ', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'AUX', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'SCONJ', 'VERB', 'PUNCT'], ['investem', 'correm', 'pode ser', 'recuperar'], ['empresa', 'que', 'não', 'investir', 'em', 'segurança', 'digital', 'correr', 'risco', 'não', 'apenas', 'financeiro', ',', 'mas', 'também', 'reputacional', ',', 'pois', 'o', 'perda', 'de', 'confiança', 'de o', 'cliente', 'poder', 'ser', 'devastador', 'e', 'difícil', 'de', 'recuperar', '!']]]
10	11	[[['A', 'segurança', 'cibernética', 'não', 'é', 'um', 'estado', 'permanente', ',', 'mas', 'sim', 'um', 'processo', 'contínuo', ',', 'que', 'exige', 'adaptação', 'constante', 'diante', 'de', 'novas', 'ameaças', 'que', 'surgem', 'diariamente', ',', 'impulsionadas', 'pela', 'criatividade', 'e', 'persistência', 'dos', 'criminosos', 'digitais', '!'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'AUX', 'DET', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'CCONJ', 'ADV', 'DET', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'PRON', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'ADP', 'ADJ', 'NOUN', 'PRON', 'VERB', 'ADV', 'PUNCT', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT'], ['exige', 'surgem', 'impulsionadas'], ['o', 'segurança', 'cibernético', 'não', 'ser', 'um', 'estado', 'permanente', ',', 'mas', 'sim', 'um', 'processo', 'contínuo', ',', 'que', 'exigir', 'adaptação', 'constante', 'diante', 'de', 'novo', 'ameaça', 'que', 'surgir', 'diariamente', ',', 'impulsionar', 'por o', 'criatividade', 'e', 'persistência', 'de o', 'criminoso', 'digital', '!']]]

id	sentencas	documento
1	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
2	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.
3	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.
4	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.

id	sentencas	documento
5	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

5.3 Projeção dos embeddings

Visualizando a projeção

Visualizando a projeção

Na caixa de seleção selecione "PROJECTOR" no lugar de "INACTIVE".

Se o Embedding Projector não executar no notebook localmente utilize a versão online em <https://projector.tensorflow.org/>. Clique no botão "Load" e faça upload do arquivo `meta_documento_XXX.tsv` no passo 1 (Step 1) e o arquivo `records_documento_XXX.txt` no passo 2 (Step 2). Os arquivos estão na pasta `./projector/`.

Nova seção

```
# Agora execute o tensorboard nos dados de log que acabamos de salvar.  
!tensorboard --logdir $REPOSITORY_LOCAL/projector/
```

Reusing TensorBoard on port 6006 (pid 4826), started 0:35:24 ago. (Use '!kill 4826' to kill it.)

TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 tensor found

Embeddings Última camada BERTint

Label by Token Color by No color map

Split by Token Tag selection as

Load Download Label

☒ Spherize data

Checkpoint:

Points: 1290 Dimension: 768 | garantindo

Show all data Isolate selection Clear selection

Search Token

Python 3

PCA

TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 tensor found

Embeddings Última camada BERTint

Label by Documento Color by No color map

Split by Token Tag selection as

Load Download Label

☒ Spherize data

Checkpoint:

Metadata: /content/SR/projector/DOALL_meta_token_768_base_POOL.tsv

UMAP T-SNE PCA CUSTOM

X Component #1 Y Component #2 Z Component #3

PCA is approximate.

Total variance described: 17.8%.

Points: 1290 Dimension: 768 | Selected 101 points

Show all data Isolate 101 points Clear selection

Search Token

Neighbors 100

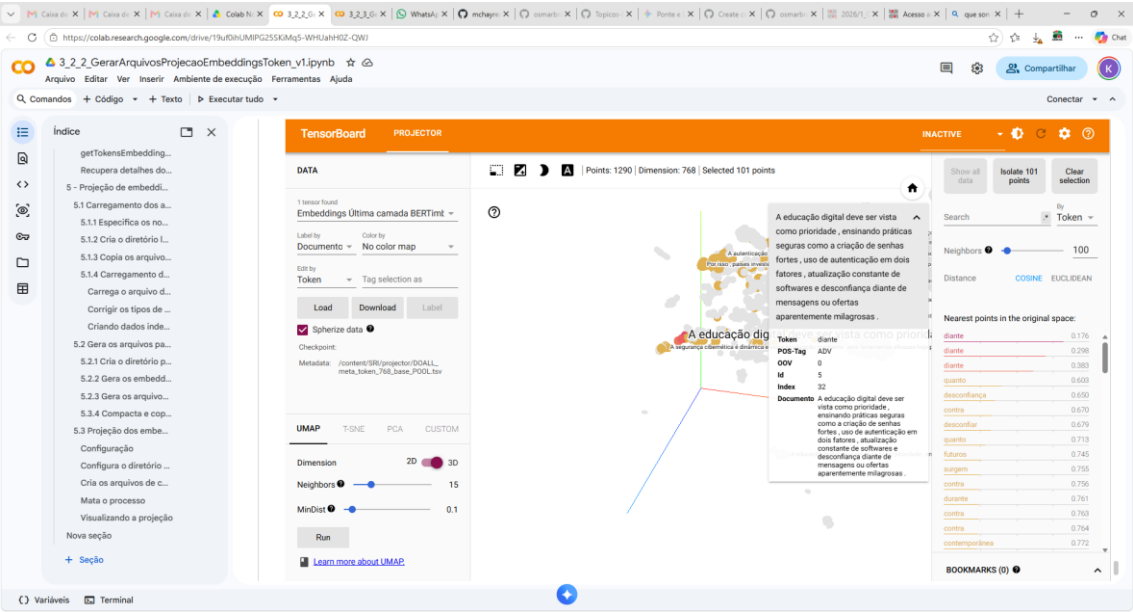
Distance COSINE EUCLIDEAN

Nearest points in the original space:

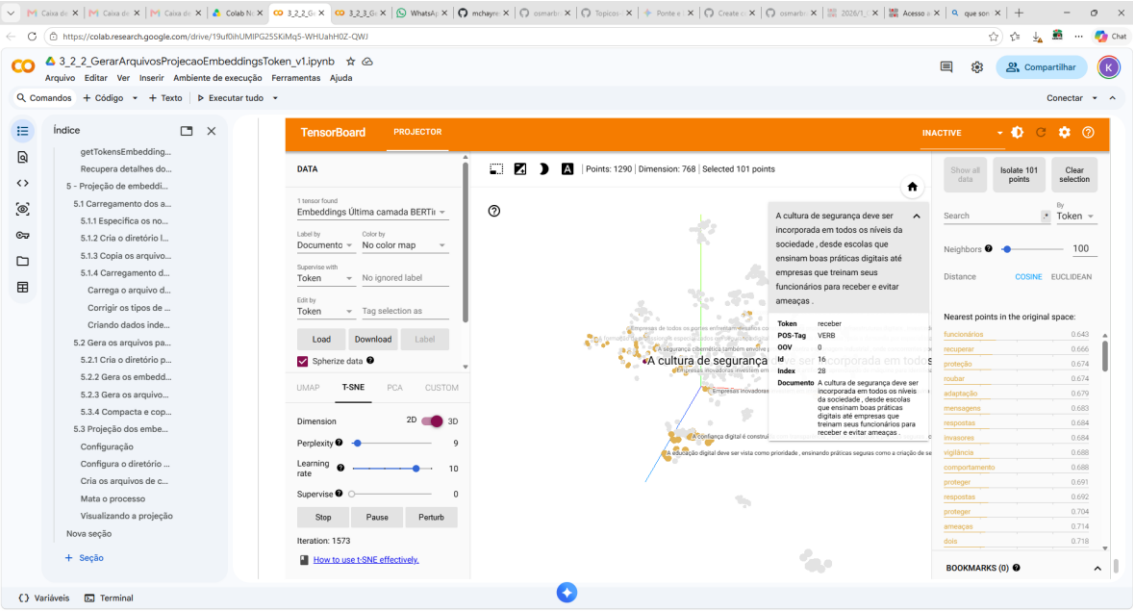
Token	Score
temas	0.235
temas	0.471
temas	0.493
temas	0.530
temas	0.536
temas	0.588
temas	0.592
temas	0.604
temas	0.616
temas	0.629
temas	0.633
temas	0.654
temas	0.658
temas	0.672
temas	0.679

BOOKMARKS (0)

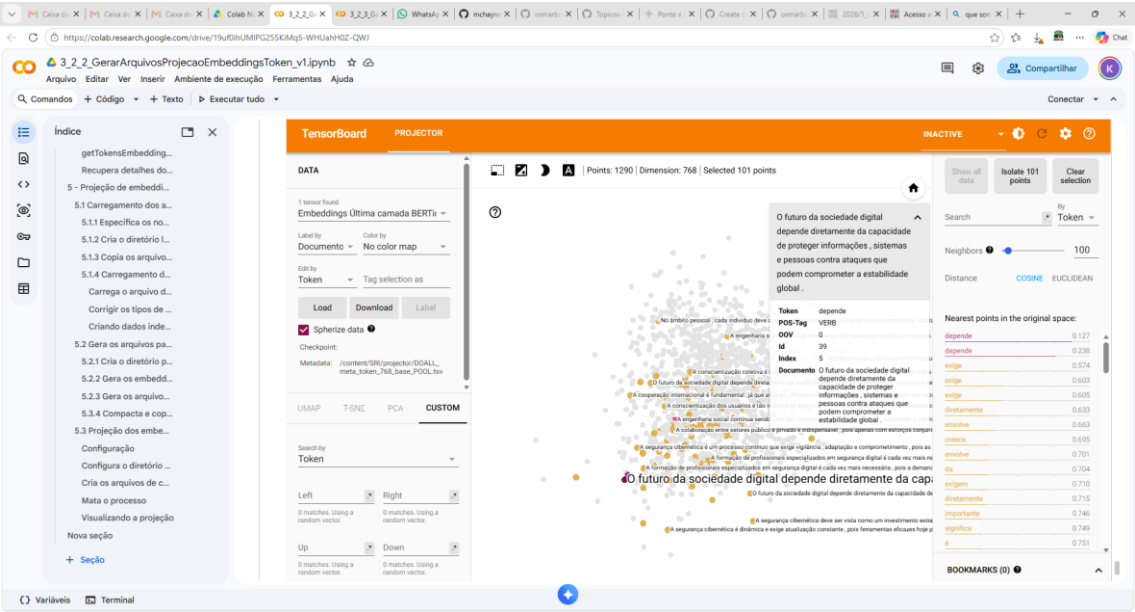
UMAP



T-SME



CUSTOM



3.2.3 - Gera os arquivos para o Embedding Projector dos tokens e documentos do conjunto de dados

5 - Projeção de embeddings

5.1.4 Carregamento da lista com os dados dos arquivos

index	id	sentencas	documento
26	27	['Universidades e centros de pesquisa desempenham papel importante na criação de novas tecnologias e metodologias que fortalecem a segurança cibernética e preparam profissionais para enfrentar desafios futuros.']	Universidades e centros de pesquisa desempenham papel importante na criação de novas tecnologias e metodologias que fortalecem a segurança cibernética e preparam profissionais para enfrentar desafios futuros.
14	15	['Investir em segurança digital é investir no futuro, garantindo que a sociedade possa usufruir dos benefícios da tecnologia sem estar constantemente vulnerável a ataques que podem comprometer vidas, negócios e governos.']	Investir em segurança digital é investir no futuro, garantindo que a sociedade possa usufruir dos benefícios da tecnologia sem estar constantemente vulnerável a ataques que podem comprometer vidas, negócios e governos.
28	29	['Empresas que adotam boas práticas de segurança digital demonstram responsabilidade social, fortalecendo sua imagem e criando relações de confiança com clientes e parceiros.']	Empresas que adotam boas práticas de segurança digital demonstram responsabilidade social, fortalecendo sua imagem e criando relações de confiança com clientes e parceiros.
0	1	['A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes

index	id	sentencas	documento
		digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.']	digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
31	32	['A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.']	A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.

index	id	pos_documento
24	25	[[['A', 'cooperação', 'internacional', 'é', 'fundamental', ',', 'já', 'que', 'ataques', 'cibernéticos', 'não', 'respeitam', 'fronteiras', 'e', 'podem', 'ser', 'coordenados', 'a', 'partir', 'de', 'qualquer', 'lugar', 'do', 'mundo', ',', 'exigindo', 'respostas', 'globais', 'e', 'integradas', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'ADJ', 'PUNCT', 'ADV', 'SCONJ', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'VERB', 'NOUN', 'CCONJ', 'VERB', 'AUX', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'PUNCT'], ['é fundamental', 'respeitam', 'podem ser', 'coordenados', 'exigindo', 'integradas'], ['o', 'cooperação', 'internacional', 'ser', 'fundamental', ',', 'já', 'que', 'ataque', 'cibernético', 'não', 'respeitar', 'fronteira', 'e', 'poder', 'ser', 'coordenar', 'a', 'partir', 'de', 'qualquer', 'lugar', 'de o', 'mundo', ',', 'exigir', 'resposta', 'global', 'e', 'integrar', '.']]]
32	33	[[['A', 'segurança', 'cibernética', 'também', 'protege', 'a', 'democracia', ',', 'evitando', 'manipulações', 'digitais', 'que', 'possam', 'influenciar', 'processos', 'eleitorais', 'ou', 'disseminar', 'desinformação', 'em', 'larga', 'escala', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PRON', 'VERB', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADP', 'ADJ', 'NOUN', 'PUNCT'], ['protege', 'evitando', 'possam influenciar', 'disseminar'], ['o', 'segurança', 'cibernético', 'também', 'proteger', 'o', 'democracia', ',', 'evitar', 'manipulação', 'digital', 'que', 'poder', 'influenciar', 'processo', 'eleitoral', 'ou', 'disseminar', 'desinformação', 'em', 'larga', 'escala', '.']]]
12	13	[[['A', 'colaboração', 'entre', 'setores', 'público', 'e', 'privado', 'é', 'indispensável', ',', 'pois', 'apenas', 'com', 'esforços', 'conjuntos', 'é', 'possível', 'criar', 'estratégias', 'abrangentes', 'que', 'protejam', 'cidadãos', ',', 'empresas', 'e', 'governos', 'contra', 'ameaças', 'cada', 'vez', 'mais', 'sofisticadas', 'e', 'globais', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'AUX', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'ADJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PRON', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'PUNCT'], ['é indispensável', 'criar', 'protejam'], ['o', 'colaboração', 'entre', 'setor', 'público', 'e', 'privado', 'ser', 'indispensável', ',', 'pois', 'apenas', 'com', 'esforço', 'conjunto', 'ser', 'possível', 'criar', 'estratégia', 'abrangente', 'que', 'protejer', 'cidadão', ',', 'empresa', 'e', 'governo', 'contra', 'ameaça', 'cada', 'vez', 'mais', 'sofisticado', 'e', 'global', '.']]]
27	28	[[['A', 'segurança', 'cibernética', 'também', 'envolve', 'ética', ',', 'pois', 'proteger', 'dados', 'significa', 'respeitar', 'a', 'privacidade', 'e', 'os', 'direitos',

index	id	pos_documento
		'fundamentais', 'dos', 'cidadãos', 'em', 'um', 'mundo', 'cada', 'vez', 'mais', 'digitalizado', ':'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'ADV', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'VERB', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'CCONJ', 'DET', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'DET', 'NOUN', 'NOUN', 'ADP', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT'], ['envolve', 'proteger', 'significa respeitar'], ['o', 'segurança', 'cibernético', 'também', 'envolver', 'ética', ',', 'pois', 'proteger', 'dado', 'significar', 'respeitar', 'o', 'privacidade', 'e', 'o', 'direito', 'fundamental', 'de o', 'cidadão', 'em', 'um', 'mundo', 'cada', 'vez', 'mais', 'digitalizado', ':']]]
25	26	[[['A', 'formação', 'de', 'profissionais', 'especializados', 'em', 'segurança', 'digital', 'é', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessária', ',', 'pois', 'a', 'demanda', 'por', 'especialistas', 'cresce', 'em', 'ritmo', 'acelerado', 'diante', 'da', 'complexidade', 'das', 'ameaças', ':'], ['DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'NOUN', 'ADP', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADV', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT'], ['especializados', 'cresce', 'acelerado'], ['o', 'formação', 'de', 'profissional', 'especializar', 'em', 'segurança', 'digital', 'ser', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessário', ',', 'pois', 'o', 'demanda', 'por', 'especialista', 'crescer', 'em', 'ritmo', 'acelerar', 'diante', 'de o', 'complexidade', 'de o', 'ameaça', ':']]]

id	sentencas	documento
1	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
2	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.
3	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.
4	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.

id	sentencas	documento
5	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

id	pos_documento
1	A,segurança,cibernética,tornou-se,um,dos,pilares,fundamentais,da,sociedade,contemporânea,,,pois,vivemos,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informações,pessoais,,,financeiras,e,corporativas,circulam,constantemente,em,redes,digitais,que,precisam,ser,protegidas,contra,ameaças,crescentes,.,DET,NOUN,ADJ,VERB,NUM,ADP,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,SCONJ,VERB,ADP,DET,NOUN,NOUN,ADP,ADV,ADJ,PUNCT,PRON,NOUN,ADJ,PUNCT,ADJ,CCONJ,ADJ,VERB,ADV,ADP,NOUN,ADJ,PRON,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,tornou-se,vivemos,circulam,precisam ser,protegidas,o,segurança,cibernético,tornar se,um,de o,pilar,fundamental,de o,sociedade,contemporâneo,,,pois,viver,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informação,pessoal,,,financeiro,e,corporativo,circular,constantemente,em,rede,digital,que,precisar,ser,proteger,contra,ameaça,crescente,.
2	Com,a,expansão,da,internet,e,a,digitalização,de,serviços,,,surgiram,novas,opportunidades,para,criminosos,explorarem,vulnerabilidades,,,utilizando,técnicas,sofisticadas,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,podem,comprometer,dados,sensíveis,e,causar,prejuízos,irreparáveis,às,vítimas,.,ADP,DET,NOUN,ADP,PROPN,CCONJ,DET,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADJ,NOUN,ADP,NOUN,VERB,NOUN,PUNCT,VERB,NOUN,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,CCONJ,NOUN,ADJ,PUNCT,PRON,VERB,VERB,NOUN,ADJ,CCONJ,VERB,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,PUNCT,surgiram,explorarem,utilizando,sofisticadas,podem comprometer,causar,com,o,expansão,de o,Internet,e,o,digitalização,de,serviço,,,surgir,novo,oportunidade,para,criminoso,explorar,vulnerabilidade,,,utilizar,técnica,sofisticar,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,poder,comprometer,dado,sensível,e,causar,prejuízo,irreparável,a o,vítima,.
3	Empresas,de,todos,os,portes,enfrentam,desafios,constantes,para,proteger,suas,infraestruturas,digitais,,,investindo,em,firewalls,,,sistemas,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,real,e,programas,de,conscientização,para,funcionários,,,que,muitas,vezes,são,o,elo,mais,fraco,da,cadeia,de,segurança,.,NOUN,ADP,DET,DET,NOUN,VERB,NOUN,ADJ,SCONJ,VERB,DET,NOUN,ADJ,PUNCT,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,CCONJ,NOUN,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,PRON,DET,NOUN,AUX,DET,NOUN,ADV,ADJ,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,enfrentam,proteger,investindo,empresa,de,todo,o,porte,enfrentar,desafio,constante,para,proteger,seu,infraestrutura,digital,,,investir,em,firewall,,,sistema,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,re

id	pos_documento
	al,e,programa,de,conscientização,para,funcionário,,,que,muito,vez,ser,o,elo,m ais,fraco,de o,cadeia,de,segurança,.
4	A,conscientização,dos,usuários,é,tão,importante,quanto,a,tecnologia,empreg ada,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,suspeito,pode,abrir,portas,para,inva sores,,,comprometendo,não,apenas,dados,pessoais,,,mas,também,informaç ões,estratégicas,de,organizações,inteiras,,.DET,NOUN,ADP,NOUN,AUX,ADV,A DJ,ADV,DET,NOUN,VERB,PUNCT,SCONJ,DET,ADJ,VERB,ADP,DET,NOUN,ADJ,VE RB,VERB,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADV,ADV,NOUN,ADJ,PUNCT,CCONJ, ADV,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,importante,empregada,clique,pode abrir,comprometendo,o,conscientização,de o,usuário,ser,tão,importante,quanto,o,tecnologia,empregado,,,pois,um,simple s,clique,em,um,link,suspeito,poder,abrir,porta,para,invasor,,,comprometer,nã o,apenas,dado,pessoal,,,mas,também,informação,estratégico,de,organização, inteiro,.
5	A,educação,digital,deve,ser,vista,como,prioridade,,,ensinando,práticas,segura s,como,a,criação,de,senhass,fortes,,,uso,de,autenticação,em,dois,fatores,,,atu alização,constante,de,softwares,e,desconfiança,diante,de,mensagens,ou,ofert as,aparentemente,milagrosas,,.DET,NOUN,ADJ,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,P UNCT,VERB,NOUN,ADJ,ADP,DET,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,NOUN,ADP,N OUN,ADP,NUM,NOUN,PUNCT,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADP, NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADJ,PUNCT,deve ser vista,ensinando,o,educação,digital,dever,ser,ver,como,prioridade,,,ensinar,prát ica,seguro,como,o,criação,de,senha,forte,,,uso,de,autenticação,em,dois,fator,, ,atualização,constante,de,software,e,desconfiança,diante,de,mensagem,ou,of erta,aparentemente,milagroso,.

5.3 Projeção dos embeddings

Se executar novamente o notebook é necessário matar o processo do tensorprojector.

```
# Mata o processo do tensorboard
!kill 407
```

Visualizando a projeção

Na caixa de seleção selecione "PROJECTOR" no lugar de "INACTIVE".

Se o Embedding Projector não executar no notebook localmente utilize a versão online em <https://projector.tensorflow.org/>. Clique no botão "Load" e faça upload do arquivo `meta_documento_XXX.tsv` no passo 1 (Step 1) e o arquivo `records_documento_XXX.txt` no passo 2 (Step 2). Os arquivos estão na pasta `./projector/`.

```
# Agora execute o tensorboard nos dados de log que acabamos de salvar.
!tensorboard --logdir $HOME/LOCAL/projector/
```

Reusing TensorBoard on port 6006 (pid 20766), started 8:18:43 ago. (Use 'kill 20766' to kill it.)

TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 TensorBoard
Embeddings última camada BERTint

Label by Token Color by No color map

Size by Token Tag selection as

Load Download Label

☒ Spherize data

Search

Token

PCA

TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 TensorBoard
Embeddings última camada BERTint

Label by Token Color by No color map

Size by Token Tag selection as

Load Download Label

☒ Spherize data

Checkpoint:

Metadata: /content/SR/projector/DALL_meta_tokens_documento_768_base_POOL.tsv

UMAP T-SNE PCA CUSTOM

X Component #1 Y Component #2

Z Component #3

PCA is approximate

Total variance described: 17.3%

fundamental

Token	ADJ
POB-Tag	0
DOV	25
Id	4
Index	0

Grandularidade 0

Documento

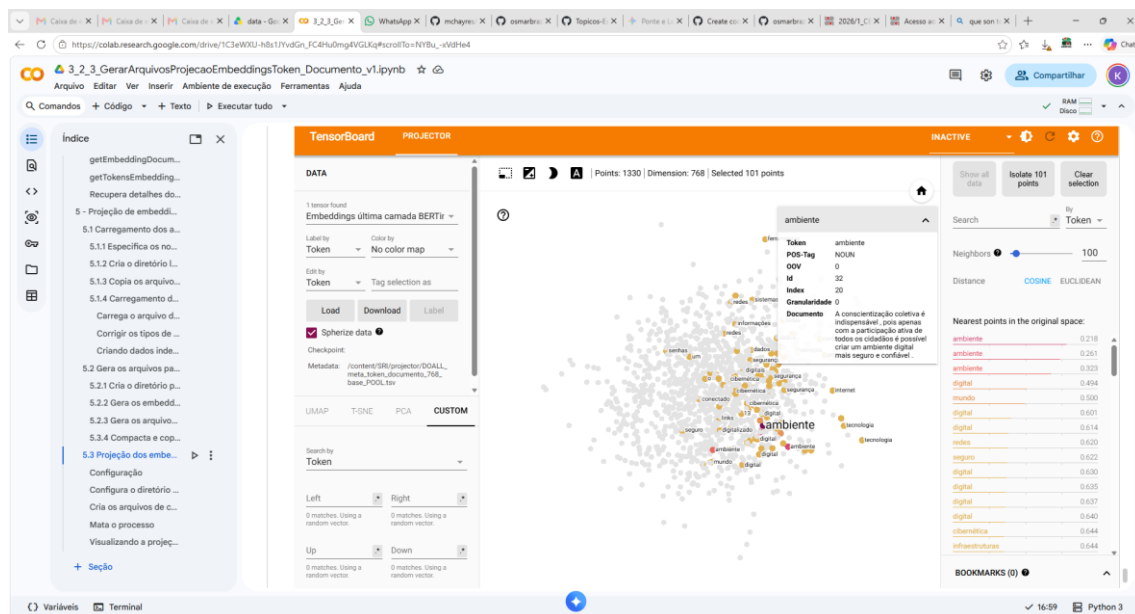
A cooperação internacional é fundamental, já que ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem ser coordenados a partir de qualquer lugar do mundo, exigindo respostas globais e integradas.

Nearest points in the original space:

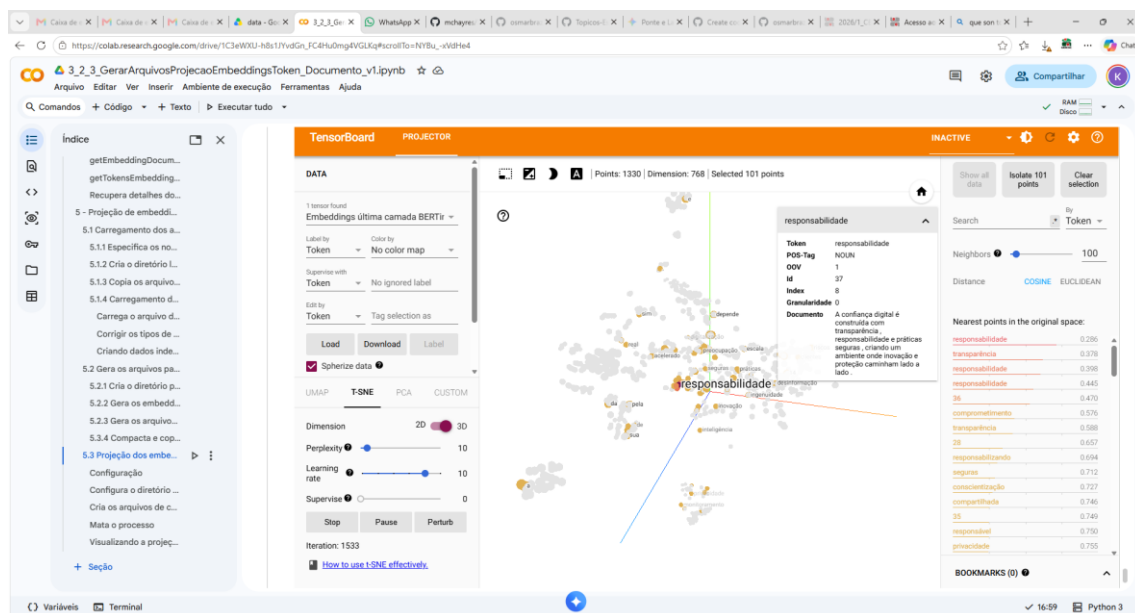
fundamental	0.354
essencial	0.363
indispensável	0.430
importante	0.451
essencial	0.457
indispensável	0.485
fundamental	0.488
importante	0.577
necessária	0.598
prioridade	0.638
construída	0.662
potencial	0.665
parte	0.665
plenas	0.719
crecente	0.726

BOOKMARKS (0)

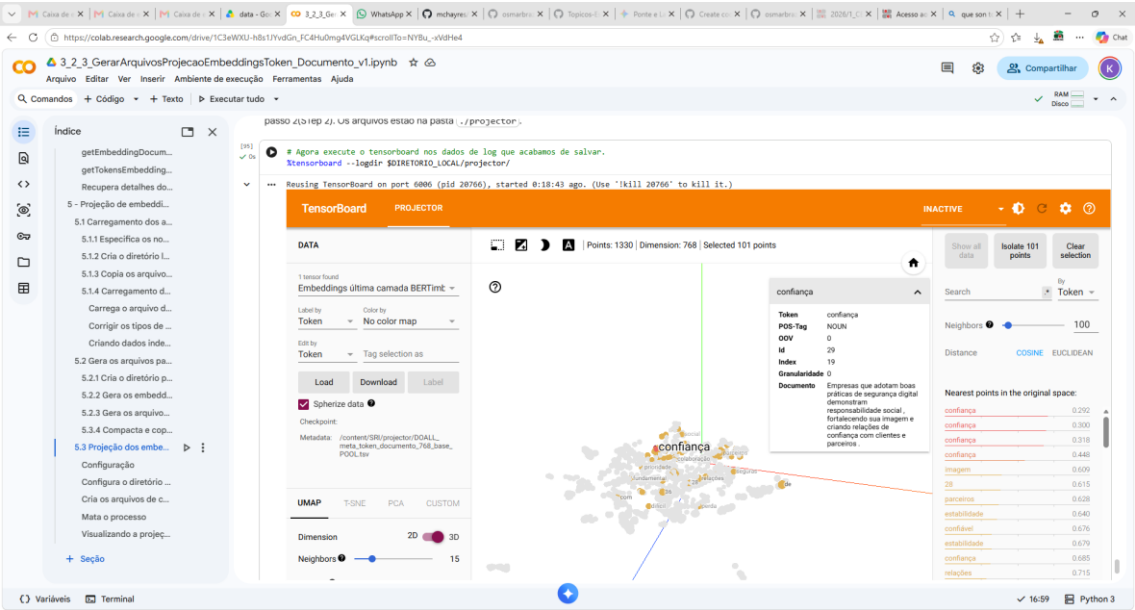
CUSTON



T-SNE



UMAP



3.2.4 - Gera os arquivos para o Embedding Projector das sentenças e documentos do conjunto de dados

5 - Projeção de embeddings

5.1.4 Carregamento das lista com os dados dos arquivos

index	id	sentencas	documento
12	13	['A colaboração entre setores público e privado é indispensável, pois apenas com esforços conjuntos é possível criar estratégias abrangentes que protejam cidadãos, empresas e governos contra ameaças cada vez mais sofisticadas e globais.']	A colaboração entre setores público e privado é indispensável, pois apenas com esforços conjuntos é possível criar estratégias abrangentes que protejam cidadãos, empresas e governos contra ameaças cada vez mais sofisticadas e globais.
4	5	['A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.']	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.
16	17	['A engenharia social continua sendo uma das maiores armas dos criminosos, explorando a ingenuidade ou distração das pessoas para obter acesso a informações valiosas, mostrando que a segurança depende tanto de comportamento quanto de tecnologia.']	A engenharia social continua sendo uma das maiores armas dos criminosos, explorando a ingenuidade ou distração das pessoas para obter acesso a informações valiosas, mostrando que a segurança depende tanto de comportamento quanto de tecnologia.
33	34	['O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais	O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais

index	id	sentencas	documento
		e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.']	e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.
36	37	['A confiança digital é construída com transparência, responsabilidade e práticas seguras, criando um ambiente onde inovação e proteção caminham lado a lado.']	A confiança digital é construída com transparência, responsabilidade e práticas seguras, criando um ambiente onde inovação e proteção caminham lado a lado.

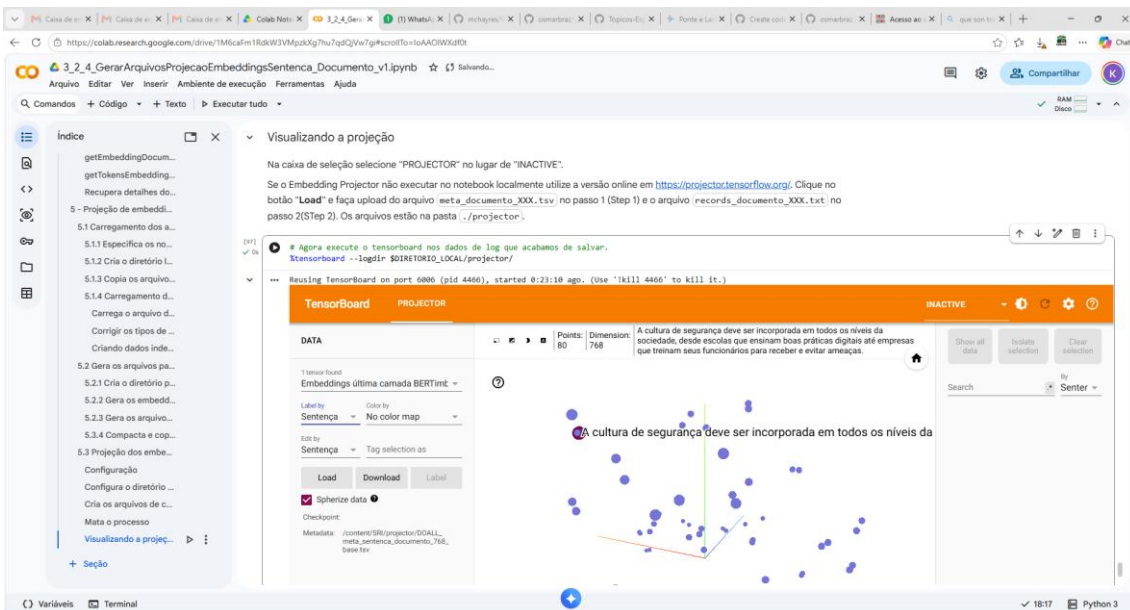
id	sentencas	documento
1	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.
2	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.
3	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização

id	sentencas	documento
	para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.	para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.
4	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.
5	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

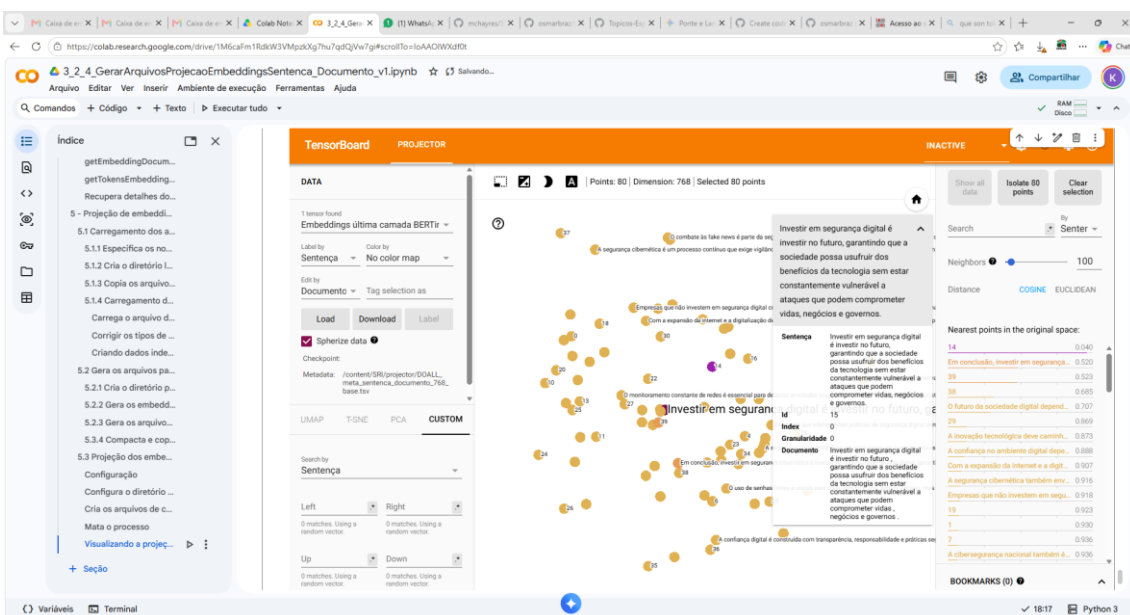
id	pos_documento
1	A,segurança,cibernética,tornou-se,um,dos,pilares,fundamentais,da,sociedade,contemporânea,,,pois,vivemos,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informações,pessoais,,,financeiras,e,corporativas,circulam,constantemente,em,redes,digitais,que,precisam,ser,protegidas,contra,ameaças,crescentes,.,DET,NOUN,ADJ,VERB,NUM,ADP,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,SCONJ,VERB,ADP,DET,NOUN,NOUN,ADP,ADV,ADJ,PUNCT,PRON,NOUN,ADJ,PUNCT,ADJ,CCONJ,ADJ,VERB,ADV,ADP,NOUN,ADJ,PRON,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,tornou-se,vivemos,circulam,precisam ser,protegidas,o,segurança,cibernético,tornar se,um,de o,pilar,fundamental,de o,sociedade,contemporâneo,,,pois,viver,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informação,pessoal,,,financeiro,e,corporativo,circular,constantemente,em,rede,digital,que,precisar,ser,proteger,contra,ameaça,crescente,.
2	Com,a,expansão,da,internet,e,a,digitalização,de,serviços,,,surgiram,novas,opportunidades,para,criminosos,explorarem,vulnerabilidades,,,utilizando,técnicas,sofisticadas,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,podem,comprometer,dados,sensíveis,e,causar,prejuízos,irreparáveis,às,vítimas,.,ADP,DET,NOUN,ADP,PROPN,CCONJ,DET,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADJ,NOUN,ADP,NOUN,VERB,NOUN,PUNCT,VERB,NOUN,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,CCONJ,NOUN,ADJ,PUNCT,PRON,VERB,VERB,NOUN,ADJ,CCONJ,VERB,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,PUNCT,surgiram,explorarem,utilizando,sofisticadas,podem comprometer,causar,com,o,expansão,de o,Internet,e,o,digitalização,de,serviço,,,surgir,novo,oportunidade,para,criminoso,explorar,vulnerabilidade,,,utilizar,técnica,sofisticar,como,phishing,,,ransomware,e,engenharia,social,,,que,poder,comprometer,dado,sensível,e,causar,prejuízo,irreparável,a o,vítima,.
3	Empresas,de,todos,os,portes,enfrentam,desafios,constantes,para,proteger,suas,infraestruturas,digitais,,,investindo,em,firewalls,,,sistemas,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,real,e,programas,de,conscientização,para,funcionários,,,que,muitas,vezes,são,o,elo,mais,fraco,da,cadeia,de,segurança,.,NOUN,ADP,DET,DET,NOUN,VERB,NOUN,ADJ,SCONJ,VERB,DET,NOUN,ADJ,PUNCT,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,CCONJ,NOUN,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,PRON,DET,NOUN,AUX,DET,NOUN,ADV,ADJ,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,enfrentam,proteger,investindo,empresa,de,todo,o,porte,enfrentar,desafio,constante,para,proteger,seu,infraestrutura,digital,,,investir,em,firewall,,,sistema,de,criptografia,,,monitoramento,em,tempo,re

id	pos_documento
	al,e,programa,de,conscientização,para,funcionário,,,que,muito,vez,ser,o,elo,m ais,fraco,de o,cadeia,de,segurança,.
4	A,conscientização,dos,usuários,é,tão,importante,quanto,a,tecnologia,empreg ada,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,suspeito,pode,abrir,portas,para,inva sores,,,comprometendo,não,apenas,dados,pessoais,,,mas,também,informaç ões,estratégicas,de,organizações,inteiras,,.DET,NOUN,ADP,NOUN,AUX,ADV,A DJ,ADV,DET,NOUN,VERB,PUNCT,SCONJ,DET,ADJ,VERB,ADP,DET,NOUN,ADJ,VE RB,VERB,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,ADV,ADV,NOUN,ADJ,PUNCT,CCONJ, ADV,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,importante,empregada,clique,pode abrir,comprometendo,o,conscientização,de o,usuário,ser,tão,importante,quanto,o,tecnologia,empregado,,,pois,um,simple s,clique,em,um,link,suspeito,poder,abrir,porta,para,invasor,,,comprometer,nã o,apenas,dado,pessoal,,,mas,também,informação,estratégico,de,organização, inteiro,.
5	A,educação,digital,deve,ser,vista,como,prioridade,,,ensinando,práticas,segura s,como,a,criação,de,senhass,fortes,,,uso,de,autenticação,em,dois,fatores,,,atu alização,constante,de,softwares,e,desconfiança,diante,de,mensagens,ou,ofert as,aparentemente,milagrosas,,.DET,NOUN,ADJ,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,P UNCT,VERB,NOUN,ADJ,ADP,DET,NOUN,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,NOUN,ADP,N OUN,ADP,NUM,NOUN,PUNCT,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADP, NOUN,CCONJ,NOUN,ADV,ADJ,PUNCT,deve ser vista,ensinando,o,educação,digital,dever,ser,ver,como,prioridade,,,ensinar,prát ica,seguro,como,o,criação,de,senha,forte,,,uso,de,autenticação,em,dois,fator,, ,atualização,constante,de,software,e,desconfiança,diante,de,mensagem,ou,of erta,aparentemente,milagroso,.

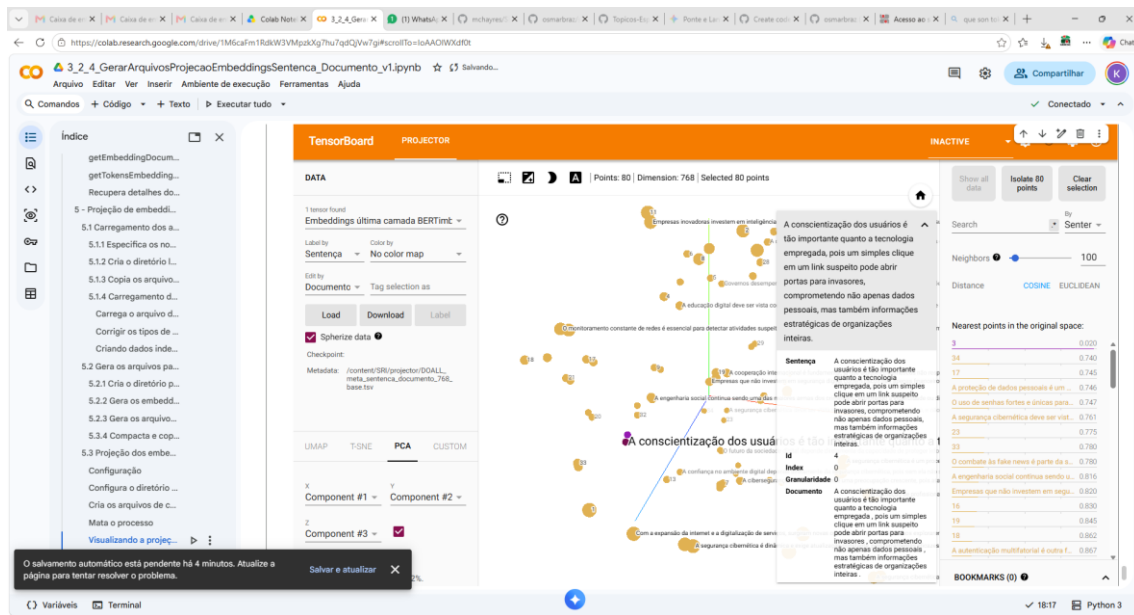
5.3 Projeção dos embeddings



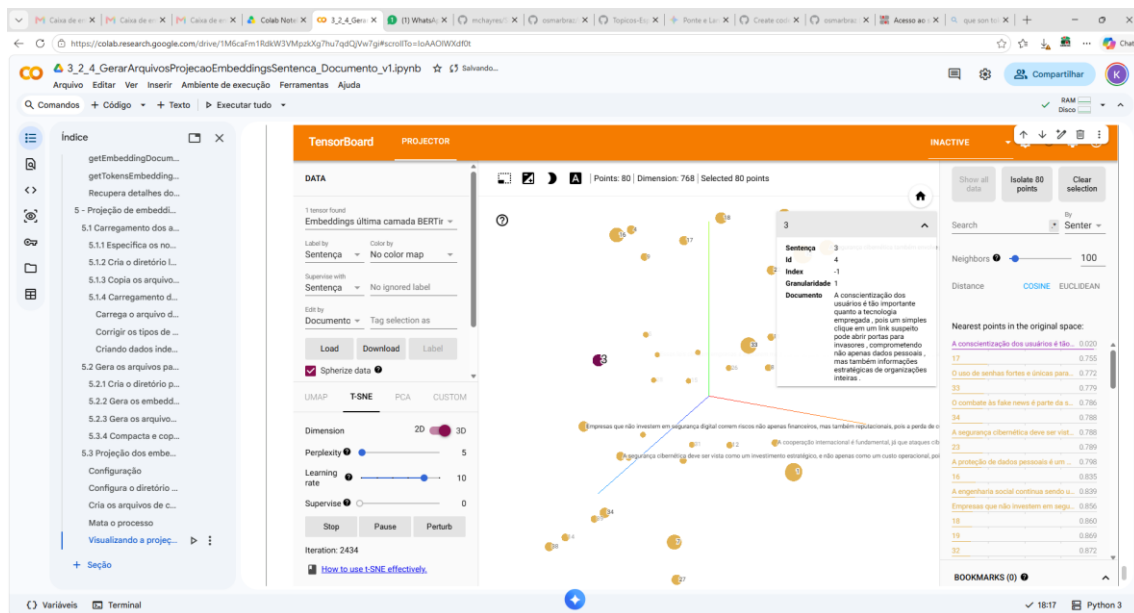
CUSTON



PCA



T-SNE



UMAP

